

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : ENVIRONNEMENT DE VIRTUALISATION & DÉPLOIEMENT SERVEUR

CRÉATION DE LA VM ET DÉPLOIEMENT DE DEBIAN 13

1. Objectif de la VM

L'infrastructure Proxmox étant prête, j'ai entamé le déploiement d'une machine virtuelle sous **Debian 13**. Ce serveur, baptisé debian-lamp, servira de socle propre et minimaliste pour accueillir ultérieurement un environnement web de type LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

2. Dimensionnement de la Machine Virtuelle

J'ai d'abord téléversé manuellement l'image ISO de Debian 13 dans le stockage local de Proxmox (*ISO Images > Upload*). J'ai ensuite créé la VM en lui attribuant les caractéristiques suivantes:

Paramètre matériel	Configuration cible
Nom de la VM	debian-lamp
Type de Noyau OS	Linux (6.x - 2.6 Kernel)
Processeur (CPU)	2 cœurs dédiés
Mémoire Vive (RAM)	2048 Mo (2 Go)
Stockage (Disque)	20 Go sur Bus SCSI
Réseau	Mode Bridge (vmbr0) avec pilote VirtIO

3. Étapes clés de l'installation de l'OS

A. Mode d'installation

J'ai délibérément démarré l'installation en mode **Install** (interface textuelle) plutôt qu'en mode graphique. C'est un choix logique pour un serveur : cela évite de charger des composants graphiques inutiles, économise les ressources de la VM et correspond aux pratiques professionnelles.

B. Localisation & Réseau

J'ai configuré la langue et le clavier en Français. Côté réseau, le pilote réseau virtuel VirtIO a immédiatement été reconnu. J'ai nommé la machine debian-lamp. L'adressage IP s'est fait automatiquement via le serveur DHCP de mon réseau local, relayé de manière transparente par le pont vmbr0 de Proxmox.

C. Comptes et Sécurité

- Un mot de passe fort a été configuré pour le superutilisateur root.
- J'ai créé un second compte utilisateur classique pour l'administration au quotidien. Utiliser le compte root pour des manipulations ordinaires étant une mauvaise pratique, ce compte standard me permettra d'isoler les privilèges.

D. Partitionnement et sélection des logiciels

Pour le stockage, j'ai choisi un partitionnement assisté simple : "**Tout dans une seule partition**" sur l'ensemble du disque virtuel de 20 Go. S'agissant d'une maquette de test, une division complexe des points de montage (/var, /home) n'était pas requise.

Lors de l'étape cruciale de sélection des logiciels, j'ai **décoché l'environnement de bureau**. J'ai uniquement coché:

- **Serveur SSH** : Pour prendre la main à distance sur la machine.
- **Utilitaires usuels du système** : Pour disposer des outils de diagnostic de base.

Note importante : Je n'ai volontairement pas coché d'options pour le serveur web à ce stade. Les briques Apache, MySQL et PHP seront installées manuellement en ligne de commande par la suite. Cela me permettra de configurer et maîtriser finement chaque service plutôt que de subir une installation automatisée "boîte noire".

E. Finalisation

Le programme d'installation a écrit le chargeur de démarrage GRUB sur le secteur principal (/dev/sda). Une fois l'opération validée, l'image ISO s'est éjectée d'elle-même

et la machine a redémarré sur son système d'exploitation Debian tout neuf. J'ai validé la fin de l'installation en ouvrant une session avec mon utilisateur standard.

4. Bilan Général & Perspectives

Ces manipulations successives m'ont permis de valider des compétences clés du programme SISR :

1. **Compréhension des couches de virtualisation** : Savoir gérer les conflits de modules noyaux (KVM vs vboxdrv) induits par la virtualisation imbriquée.
2. **Administration d'hyperviseur** : Assurer la gestion du stockage, des réseaux de type "Bridge" et du cycle de vie des VMs sous Proxmox VE.
3. **Déploiement système** : Réaliser l'installation minimaliste et sécurisée d'une distribution Linux Server.